NHÓM 1: TẦNG NẸP ĐEO & CƠ CẤU TRỢ LỰC BÀN TAY

Khung nẹp 3 ngón in 3D (ngàm xoay một tay) • 16 Ô Velostat vi sai lòng–mu • 3 Flex uốn ngón

Cụm 3 tang cuốn cáp Bowden điều khiển độc lập

• Nẹp đàn hồi hồi vị mu tay & Chốt mở nhanh

Tín hiệu tương tự 21 kênh (Áp lực vi sai & Góc gập ngón)

NHÓM 2: TẦNG THU NHẬP ĐA KÊNH, XỬ LÝ DSP & ĐIỀU KHIỂN AAN

2 MUX CD74HC4067 (21 kênh quét $\geq$15 Hz) • ADC ADS1115 (16-bit, I2C trực tiếp)

Vi điều khiển ESP32-S3: Lọc số DSP 2 nhánh, tính bộ ba chỉ số EI – GAP – RAL & Thuật toán AAN 3 pha

Lệnh trợ lực đón trước AAN $\longleftrightarrow$ Khẩu độ ngón tay & Định thời TTC

NHÓM 3: TẦNG THỊ GIÁC KHÔNG GIAN 3D & LƯỢNG HÓA TÁC VỤ

Camera góc nhìn cố định • Máy tính nhúng Orange Pi 5 Pro chạy mô hình Depth Anything V2

Ước lượng độ sâu hệ mét 3D, tính thời gian tiếp xúc TTC hỗ trợ đón trước & Phản hồi trực quan bài tập thìa